

46

FRACTALES 3D — SUPERFICIES MÍNIMAS

GIROIDE

Subtipo: Superficie Mínima Triplemente Periódica — Raymarching

«El Giroide Infinito»

DESCRIPCIÓN

A diferencia de los fractales «rugosos» como el Mandelbrot, el Giroide es la **perfección suave**. Descubierto por la NASA (Alan Schoen) en 1970, es una «Superficie Mínima Triplemente Periódica»: divide el espacio en **dos laberintos infinitos que nunca se tocan**. No tiene «dentro» ni «fuera» claros — es pura frontera matemática. El renderizado simula Platino Pulido con Reflexión Especular y Oclusión Ambiental en un bucle perfecto de 20 segundos.

FÓRMULA MAESTRA

$$\sin(x) \cdot \cos(y) + \sin(y) \cdot \cos(z) + \sin(z) \cdot \cos(x) = 0$$

Los puntos donde esta ecuación = 0 forman la superficie · Raymarching evalúa el espacio punto a punto

DATOS TÉCNICOS DEL VÍDEO

TÉCNICA

Raymarching 3D · Python (Numba)

FOTOS TOTALES

600 frames (20 segundos — bucle perfecto)

MATERIAL

Platino Pulido — Reflexión Especular + AO

ALGORITMO

Multiproceso Split Strategy en CPU

DESCUBRIMIENTO

Alan Schoen — NASA, 1970

PROPIEDAD

Dos laberintos infinitos que nunca se tocan

LA REALIDAD Y LOS FRACTALES — ¿Dónde aparece esto fuera de las matemáticas?

El Giroide no es solo matemática: es uno de los materiales más revolucionarios del siglo XXI. La **mariposa Callophrys rubi** tiene escamas con estructura de Giroide que producen su color verde metálico sin pigmento. Los ingenieros de materiales replican esta geometría para crear **estructuras ultraligeras y ultraresistentes** para aeronáutica, y los biólogos la estudian en las **membranas celulares** del retículo endoplásmico.